

Dossier d'Économétrie des données de panel
MASTER 2 ECAP

Analyse empirique de la validité économétrique de la courbe
environnementale de Kuznet.

Dossier réalisé par :
Gottardini Valentin
Mocaër Rodolphe

Sous la direction de WOLF FRANÇOIS-CHARLES

Analyse empirique de la validité de la courbe environnementale de la courbe de Kuznets

Résumé

L'étude de la validité empirique de la courbe environnementale de Kuznets dans un contexte particulier constitue une base essentielle pour comprendre la relation entre pollution et croissance. Ainsi, notre analyse se fonde sur des données de panel regroupant 16 pays, membres soit du G7, soit des BRICS+, sur un intervalle temporel allant de 1997 à 2020. Notre étude a permis de confirmer l'existence d'une relation en U inversé, validée par le test de Hausman, mais influencée par des facteurs structurels propres à chaque pays. Cela nous permet de conclure à l'existence de la courbe environnementale de Kuznets dans notre contexte économique.

Mots clés : Courbe environnementale de kuznets, Donnée de panel, Stata

Empirical analysis of the validity of the environmental curve of the Kuznets curve

Abstract

The study of the empirical validity of the Environmental Kuznets Curve in a specific context is a fundamental step in understanding the relationship between pollution and economic growth. Our analysis is based on panel data encompassing 16 countries, either members of the G7 or the BRICS+, over a time span from 1997 to 2020. Our study confirmed the existence of an inverted U-shaped relationship, validated by the Hausman test, but influenced by structural factors unique to each country. This allows us to conclude the existence of the Environmental Kuznets Curve in our economic context.

Keywords : Environmental Kuznets Curve, Panel Data, Stata

Sommaire

Résumé.....	I
Abstract.....	II
Sommaire.....	III
I - Introduction.....	1
II - Revue de littérature.....	3
III - Caractérisation statistique.....	5
IV - Présentation de la méthodologie & Résultats.....	8
VI - Conclusion & Discussion.....	13
IX - Bibliographie.....	
X - Annexe.....	
XII - Table des Figures.....	
XIII - Table des matières.....	

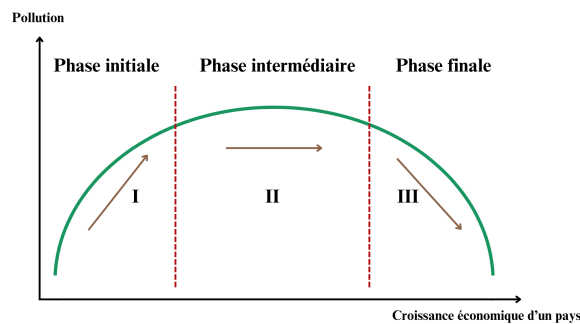
I - Introduction

De nos jours, la lutte contre le réchauffement climatique est devenue un enjeu majeur à l'échelle mondiale, guidée notamment par le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) et axée sur la réduction des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone (CO₂). Néanmoins, cette préoccupation capitale n'a émergé que récemment. En effet, réfléchir aux impacts du réchauffement climatique et, a fortiori, mettre en place des restrictions environnementales étaient des préoccupations marginales avant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972. Cet événement fondateur a permis d'imposer des principes de gestion écologique rationnelle, notamment à travers la Déclaration de Stockholm, le Plan d'action pour l'environnement, ainsi que d'autres résolutions majeures. Ces avancées ont été suivies de conférences ultérieures, telles que le Sommet de Rio en 1992, le Protocole de Kyoto en 1997, ou encore l'Accord de Paris en 2015 lors de la COP21 (Conférence des Parties). Dans ce contexte, les progrès dans la modélisation économique des relations entre croissance et pollution environnementale étaient indispensables. C'est ainsi que la courbe environnementale de Kuznets (EKC)¹ a vu le jour, offrant un cadre théorique pour expliquer comment le développement économique peut influencer la pollution. Cette hypothèse décrit une relation en U inversé entre pollution et revenu par habitant. Dans les phases initiales (I) de croissance économique, la pollution augmente avec l'industrialisation et la priorité donnée à la croissance. En phase intermédiaire (II), l'intensification des activités économiques aggrave encore la pollution, souvent en l'absence de politiques environnementales. Enfin, à un stade avancé (III) de développement, la prise de conscience écologique, les technologies propres et les réglementations permettent de réduire significativement les impacts environnementaux².

¹ YOUNICI, K., & BELHADI, Z. (2021). Analyse de la relation entre les émissions de CO₂ et la croissance du PIB en Algérie: Test de l'hypothèse de Kuznets. *Economic Researcher Review*, 9(2).

² BENSBAHOU, A., & SEYAGH, I. (2020). L'émission de CO₂ et la croissance économique: cas du Maroc. *Alternatives Managériales Economiques*, 2(4), 505-526.

Figure 1 : Représentation graphique de la courbe environnementale de Kuznets



sources : Auteurs, Canva

Cependant, cette modélisation fait aujourd'hui l'objet de vives critiques, et sa validité empirique est souvent remise en question, bien qu'elle demeure un point de départ incontournable pour toute réflexion sur les stratégies de transition écologique. C'est dans ce contexte que notre étude s'inscrit, avec pour objectif de vérifier la pertinence de cette hypothèse à travers une analyse empirique approfondie.

De ce fait, nous avons fait le choix des variables : **les émissions de CO₂ (en tonnes métriques par habitant)**, en tant que représentatives de l'indicatrice environnementale ; **le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant**, comme indicateur de la croissance économique ; et enfin, une variables de contrôle tel que **la population** permettant d'isoler l'effet du revenu par habitant sur la pollution et de tenir compte des particularités démographiques. De plus, notons que notre analyse se concentre exclusivement sur les pays membres du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) et des BRICS+ (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Iran, Égypte, Éthiopie, Émirats arabes unis), cette décision, nous permettra de prendre en compte les différences et les similitudes entre les économies avancées et émergentes, tout en ciblant les principaux acteurs économiques et environnementaux à l'échelle mondiale et d'obtenir un modèle parcimonieux. Enfin, nous travaillerons sur un intervalle temporel prenant comme point de départ 1997 car étant marqué par la mise en place du Protocole de Kyoto, le premier accord international juridiquement contraignant engageant les pays développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette volonté, nous permet ainsi de mieux comprendre les impacts des politiques environnementales modernes, de bénéficier de données plus fiables et complètes, et de nous concentrer sur une période directement liée aux enjeux contemporains du changement climatique.

Notre étude se structurera donc en plusieurs étapes : dans un premier temps, nous analyserons la pertinence de la sélection de nos variables, suivie par la présentation des indicateurs statistiques, tels que les statistiques descriptives et les corrélations. Ensuite, nous expliquerons les modèles employés et l'estimation de ces derniers, ce qui nous permettra de discuter et de conclure sur nos principaux résultats empiriques.

II - Revue de littérature

Suite à l'introduction du contexte de notre étude, nous pouvons passer à l'explication de notre sélection de variables justifiées aussi bien par leurs pertinence théorique que leur disponibilité, vis-à-vis de nos contraintes d'étude, aussi le sujet étudié que temporelles ou pour les pays sélectionnés.

A) Indicateur Environnementale

La prise en considération d'une variable environnementale est primordiale dans l'analyse de la courbe environnementale. Cette variable doit refléter de manière pertinente les enjeux globaux liés au réchauffement climatique ainsi que les activités économiques mondiales. Par ailleurs, elle doit être standardisée et disponible à l'échelle internationale afin de permettre une analyse rigoureuse et comparable entre différentes régions et périodes. Au vu de ces critères, nous avons décidé de sélectionner **les émissions de CO₂ (en tonnes métriques par habitant)**³. En effet, cet indicateur est largement utilisé dans la littérature scientifique en raison de sa pertinence pour mesurer les pressions anthropiques sur le climat, sa corrélation directe avec les activités économiques majeures (industrie, énergie, transport) et sa disponibilité dans des bases de données internationales fiables comme celles de la Banque mondiale. Les émissions de CO₂ par habitant permettent également d'évaluer l'efficacité énergétique et technologique, tout en isolant l'effet de la démographie sur les résultats, rendant cet indicateur central dans l'étude de la relation entre développement économique et dégradation environnementale⁴.

³ Caravaggio, N., Caravella, S., Ishizaka, A., & Resce, G. (2019). Beyond CO2: A multi-criteria analysis of air pollution in Europe. *Journal of Cleaner Production*, 219, 576-586.

⁴ Parikh, G., Rawtani, D., & Khatri, N. (2021). Insects as an indicator for environmental pollution. *Environmental Claims Journal*, 33(2), 161-181.

B) Indicateur de croissance économique

La seconde variable primordiale dans l'analyse de la courbe environnementale est l'indicateur économique de croissance, que nous avons décidé de représenter par **le PIB par habitant**⁵. Cet indicateur est largement reconnu dans la littérature économique comme une mesure clé du développement économique d'un pays. Le PIB par habitant permet de capturer à la fois la performance économique globale et le niveau de richesse moyen d'une population, tout en facilitant les comparaisons internationales grâce à sa standardisation par des institutions telles que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international⁶. En outre, il est particulièrement adapté à l'analyse de la courbe environnementale de Kuznets, car il reflète les différentes phases de développement économique, de l'industrialisation initiale à la transition vers une économie de services et à l'adoption de technologies plus propres. Sa disponibilité sur des périodes longues et pour une large gamme de pays en fait un outil incontournable pour étudier les relations entre croissance économique et impact environnemental.

C) Variable de contrôle

Enfin, dans un souci de rigueur analytique, nous avons choisi d'intégrer une variable de contrôle, à savoir **la population**⁷. Cette variable permet de mieux isoler les effets spécifiques de la croissance économique et des émissions environnementales en tenant compte de l'influence directe de la démographie sur les pressions environnementales. En effet, une population plus importante génère généralement une demande accrue en ressources naturelles et en énergie, augmentant ainsi les émissions de CO₂ et d'autres impacts environnementaux. En divisant les émissions totales ou le PIB par le nombre d'habitants, cette variable permet également de standardiser les indicateurs en fonction de la taille démographique, rendant les comparaisons internationales plus fiables. Par ailleurs, la population joue un rôle clé dans les dynamiques économiques et environnementales, influençant la consommation, les infrastructures, et les besoins technologiques⁸. Son

⁵ Van den Bergh, J. C. (2009). The GDP paradox. *Journal of economic psychology*, 30(2), 117-135.

⁶ Crenshaw, E. M., Ameen, A. Z., & Christenson, M. (1997). Population dynamics and economic development: Age-specific population growth rates and economic growth in developing countries, 1965 to 1990. *American Sociological Review*, 974-984.

⁷ Razin, A., & Sadka, E. (1995). *Population economics*. MIT Press.

⁸ Yeh, J. C., & Liao, C. H. (2017). Impact of population and economic growth on carbon emissions in Taiwan using an analytic tool STIRPAT. *Sustainable Environment Research*, 27(1), 41-48.

intégration contribue ainsi à renforcer la précision et la robustesse des conclusions tirées de notre analyse.

III - Caractérisation statistique

Une fois la justification de nos choix de variables pour notre étude établie, nous pouvons dès lors passer à l'analyse des caractéristiques statistiques. Cette analyse inclut l'étude des statistiques descriptives de notre variable dépendante, année par année, ainsi que l'examen global de nos variables indépendantes, en passant par l'étude des corrélations et de l'hétérogénéité.

A) Statistique descriptives

Nous pouvons dès lors étudier les statistiques descriptives, dans un premier temps de nos variables dépendantes puis de nos variables indépendantes.

Tableau 1 : Statistiques descriptives d'émission de CO2 (zoom sur 3 années et globalement)

Years	Observation	Moyenne	Ecart-Type	Minimum	Maximum
1997	16	8.50	7.90	0.05	29.66
2004	16	8.76	7.37	0.07	27.54
2020	16	7.11	5.30	0.15	20.25
Ensemble	384	8.22	6.43	0.05	29.66

sources : Auteurs, Stata , Annexe 1

En analysant le tableau 1 et l'annexe 1, nous constatons que l'année 2020 a été celle où les émissions de CO2 étaient les plus faibles, en contraste avec l'année 1997, qui affichait les émissions les plus élevées. Par ailleurs, une tendance baissière est perceptible, comme le montre la moyenne des émissions de CO2, qui fluctue légèrement entre 1997 et 2020 tout en enregistrant une baisse notable dans les années récentes (2010-2020). Cette tendance est également reflétée par la diminution des valeurs maximales, ce qui pourrait témoigner des efforts mondiaux pour réduire les émissions ou d'une variation dans les niveaux de production industrielle et énergétique.

Enfin, l'écart-type tend à diminuer au fil des années, ce qui indique une réduction des disparités entre les pays en termes d'émissions de CO2.

Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables indépendantes

Variables	Observation	Moyenne	Variance	Skewness	Kurtosis
Population	384	$2.48.10^8$	$1.57.10^{17}$	2.18	6.04
GDP	384	22494	$3.62.10^8$	0.28	1.59

sources : Auteurs, Stata, Annexe 2 & 3

Les résultats du tableau 2 permettent d'observer des types de distribution différents pour chacune des variables analysées. En effet, le PIB présente une distribution plus homogène, avec une dispersion modérée et une faible asymétrie, traduisant des variations moins extrêmes entre les observations. Cela est confirmé par des valeurs plus faibles de variance, de skewness et de kurtosis. En revanche, la population affiche une distribution asymétrique, indiquant que quelques pays dominant dans l'échantillon, probablement les plus peuplés (comme la Chine et l'Inde), en contraste avec des pays moins peuplés. Ces deux distributions, homogène pour le PIB et hétérogène pour la population, montrent que les variations démographiques influencent davantage les données que les différences économiques dans cet échantillon.

B) Etude de corrélation

Une fois l'étude des statistiques descriptives réalisée, nous pouvons passer à une autre analyse : celle des corrélations, qui nous permettra de tirer des conclusions sur les liens existants entre nos variables.

Figure 2 : Matrice de corrélation

	CO2	GDP	POP
CO2	1.0000		
GDP	0.7392	1.0000	
POP	-0.2801	-0.3625	1.0000

sources : Auteurs, Stata

La matrice de corrélation présentée met en évidence les relations entre les variables principales de l'étude : CO2, GDP (Produit Intérieur Brut) et POP (population). La valeur de corrélation entre CO2 et GDP est relativement forte, à 0,74, suggérant une association positive notable entre ces deux variables. Cela pourrait indiquer que les émissions de CO2

augmentent avec le PIB, reflétant potentiellement une intensité énergétique ou industrielle accrue dans les pays à économie plus développée. En revanche, la corrélation entre POP et les deux autres variables (CO2 et GDP) est plus faible, avec des valeurs de -0,28 et -0,36 respectivement. Cela montre une relation négative modérée, suggérant que la population seule n'explique pas directement les variations des émissions de CO2 ou du PIB dans notre échantillon. Ces observations soulignent l'importance d'approfondir les analyses pour comprendre les dynamiques sous-jacentes et les éventuelles interactions complexes entre ces variables.

C) Hétérogénéité des variables

Nous pouvons dès lors analyser notre dernier indicateur de notre étude l'hétérogénéité des nos variables.

Figure 3 : Hétérogénéité des variables

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
CO2	overall	8.220246	6.312891	.0488125	29.65673	N = 384
	between		6.366469	.0910753	23.51555	n = 16
	within		1.324653	3.632736	14.36142	T = 24

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
GDP	overall	22494.25	19033.77	246.3873	63791.59	N = 384
	between		19338.87	450.3013	53144.21	n = 16
	within		3278.942	8207.481	37458.1	T = 24

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
POP	overall	2.45e+08	3.96e+08	2746119	1.41e+09	N = 384
	between		4.07e+08	6454042	1.33e+09	n = 16
	within		3.38e+07	3.70e+07	4.31e+08	T = 24

sources : Auteurs, Stata

La figure et les Annexes 1 et 2 révèlent une forte hétérogénéité entre les pays de notre échantillon. Les écarts-types "between" (entre les pays) sont nettement supérieurs aux écarts "within" (au sein d'un même pays) pour toutes les variables. Par exemple, pour le CO2, l'écart-type "between" (6,36) dépasse largement celui "within" (1,32), illustrant des différences marquées entre pays, mais une stabilité relative au fil du temps pour un même pays. Ces disparités justifient l'utilisation de modèles à effets fixes et aléatoires pour prendre en compte l'hétérogénéité structurelle des données.

IV - Présentation de la méthodologie & Résultats

A) Présentation de la méthodologie

En ce qui concerne notre étude, nous avons opté pour l'économétrie des données de panel. Cette technique est pertinente pour analyser un jeu de données de type panel, qui présente à la fois des observations sur plusieurs unités, les pays étudiés dans ce cas, et sur plusieurs périodes, en l'occurrence les années. De ce fait, elle permet de prendre en compte à la fois les variations dans le temps et les différences spécifiques qui peuvent exister entre les pays, ce qui rend possible une investigation plus approfondie des phénomènes en question. Les modèles à effets fixes sont conçus pour capturer les spécificités propres à chaque pays en éliminant leurs effets constants dans le temps. Cela se fait en utilisant l'estimateur "within", qui repose sur la transformation suivante :

$$Y_{it} - \bar{Y}_i = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i)$$

où Y_{it} est la variable dépendante pour le pays i à l'année t , x_{it} est la variable explicative correspondante, et les termes barrés représentent les moyennes pour chaque unité i . Cette méthode permet d'isoler l'impact des variations des variables explicatives sur la variable dépendante au sein de chaque pays, en contrôlant les effets spécifiques constants. L'utilisation des effets fixes est particulièrement pertinente dans notre cas, car elle nous permet de contrôler l'hétérogénéité potentielle entre les pays, en supposant que ces spécificités propres sont corrélées avec les variables explicatives.

Les modèles à effets aléatoires, quant à eux, supposent que les spécificités des pays sont des variables aléatoires non corrélées avec les variables explicatives. Cela permet d'inclure à la fois la variation entre les pays et la variation au sein des pays. L'estimation se fait généralement via les Moindres Carrés Généralisés (MCG), avec la spécification suivante :

$$Y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + u_{it} \quad \text{ou} \quad u_{it} = v_i + \varepsilon_{it}$$

Dans cette équation, v_i représente l'effet aléatoire spécifique à chaque pays, et ε_{it} est l'erreur idiosyncratique. Cette approche permet d'estimer les effets moyens des variables explicatives tout en tenant compte de la variation aléatoire entre les pays.

Ainsi, nous appliquerons ces deux méthodes d'estimation économétrique à l'équation de la courbe de Kuznets, nous permettant de vérifier de la véracité empirique de sa présence ou non dans notre contexte d'étude à l'aide du coefficient β_2 .

$$CO2_{it} = c + \beta_1 PIB_{it} + \beta_2 (PIB_{it})^2 + \beta_3 POP_{it} + \varepsilon_{it}^9$$

Cette équation économétrique permettant d'estimer notre variables dépendantes est ainsi composé d'une constante (c), de nos variables indépendantes avec comme subtilité d'une mise au carré de notre variables PIB possédant chacun leurs coefficient (β) et enfin des résidus noté ε .

B) Résultats

Une fois les caractéristiques statistiques et la méthode utilisées présentées, nous pouvons passer à l'étude des résultats obtenus, aussi bien par le modèle à effets fixes que par le modèle à effets aléatoires

1) Modèle à effet fixe

Nous pouvons passer à l'étude des résultats de notre première modélisation, c'est-à-dire celui à effet fixe. Il est important de noter que pour un souci de clarté nous résumons l'ensemble des résultats par un tableau contenant les éléments nécessaire à l'analyse.

Tableau 3 : Résumé du résultat du modèle à effet fixe

Coefficient des variables principales		
Variable	Coefficient	Significativité
PIB	0.0010304	0.000
PIB ²	$-9.08.10^{-9}$	0.000
Population	$9.13.10^{-9}$	0.000
Coefficient des variables temporelles (les plus important)		

⁹ Jobert, T. et Karanfil, F. (2012) . Formation et déformation de la Courbe de Kuznets Environnementale pour les émissions de CO2. Innovations, n°37(1), 11-26.

Année	Coefficient	Significativité
1998	-0.2095019	0.524
2000	-0.733278	0.027
2005	-1.067004	0.002
2010	-2.045457	0.000
2020	-3.792298	0.000

Statistique globale du modèle

Statistique	Valeur
R ² (within)	0.5603
R ² (overall)	0.4228
F-statistic	16.76
Sigma_u (variance des effets fixes)	7.9926003
Rho (fraction due aux effets fixes)	0.9866543

sources : Auteurs, Stata, Annexe 5

En étudiant le tableau 3, nous permettant de valider les hypothèses d'existence de la courbe environnementale de Kuznets avec une tendance en U inversé dans notre contexte d'étude, démontrée aussi bien par le coefficient négatif et significatif du PIB² et le coefficient positif et significatif du PIB. Nous permettant d'attester que les émissions augmentent avec la croissance économique jusqu'à un certain seuil de PIB par habitant, après quoi elles commencent à diminuer. Néanmoins, les coefficients du PIB et PIB² étant proches de 0 pourraient signifier que son effet est limité ou marginal dans ce modèle, dans notre contexte d'étude. Cela pourrait être notamment influencé par les effets fixes très importants ($\rho = 0.9866543$), suggérant que la structure propre à chaque pays dans notre étude (G7 et BRICS+) joue un rôle majeur dans les émissions de CO₂. Outre la validité de l'EKC, nous pouvons également analyser l'impact des variables temporelles. En effet, les coefficients négatifs et significatifs pour les années montrent une tendance générale à la réduction des émissions au fil du temps, pouvant être induite par plusieurs facteurs tels que des politiques climatiques efficaces et des améliorations technologiques. Cependant, cette réduction significative au seuil de 5 % débute à partir des années 2000 puis s'accélère jusqu'à présent, comme le montrent les coefficients qui diminuent de -0,73 en 2000 à -3,79 en 2020.

Enfin, les différentes statistiques telles que le R^2 montrent une bonne explication des variations intra-pays, et la statistique de Fisher nous permet d'admettre que notre modèle est fiable. Ainsi, les résultats soutiennent l'existence d'une courbe de Kuznets environnementale pour les émissions de CO₂, avec une tendance en U inversé. Les réductions des émissions observées dans le temps peuvent être attribuées à des progrès technologiques et à des efforts de politiques climatiques, bien que des différences structurelles importantes subsistent entre les pays.

2) Modèle à effet aléatoire

Figure 4 : Modèle à Effets Combinés (effet aléatoire)

```

Random-effects GLS regression              Number of obs   =       384
Group variable: country_id                Number of groups =       16

R-sq:                                     Obs per group:
    within = 0.1647                        min =          24
    between = 0.5108                       avg =       24.0
    overall = 0.4955                       max =          24

corr(u_i, X) = 0 (assumed)                Wald chi2(2)     =          .
                                           Prob > chi2      =          .

```

CO2	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GDP	.0003733	.0000617	6.05	0.000	.0002524	.0004942
GDP2	-2.56e-09	6.99e-10	-3.66	0.000	-3.93e-09	-1.19e-09
POP	5.51e-10	1.55e-09	0.35	0.723	-2.49e-09	3.60e-09
_cons	1.908843	1.354099	1.41	0.159	-.7451413	4.562828
sigma_u	4.170221					
sigma_e	1.2400594					
rho	.91876018	(fraction of variance due to u_i)				

sources : Auteurs, Stata

Les résultats du modèle avec effets aléatoires confirment une relation non linéaire entre le PIB (GDP) et les émissions de CO₂, soutenant l'hypothèse de la courbe environnementale de Kuznets. Le coefficient positif et significatif de GDP ($p < 0.001$) montre qu'une augmentation initiale du PIB est associée à une hausse des émissions de CO₂. Cependant, le coefficient négatif et significatif de GDP² ($p < 0.001$) indique qu'au-delà d'un certain seuil, les émissions diminuent avec l'augmentation du PIB. Ce seuil, estimé à environ

72,968 unités de PIB, marque le point de retournement où les avantages d'un développement économique avancé, tels qu'une transition vers des technologies propres et des politiques environnementales renforcées, compensent les impacts initiaux de la croissance. L'inclusion du GDP² est essentielle pour capturer cette relation non linéaire et tester empiriquement la courbure en U inversé postulée par la courbe de Kuznets. Sans cette variable quadratique, il serait impossible de représenter le retournement observé à des niveaux élevés de PIB. Premièrement, nous observons que la corrélation entre nos variables explicatives et les effets individuels est nulle, ce qui est tout à fait cohérent avec l'hypothèse sous-jacente du modèle à effets aléatoires. En effet, ce type de modèle repose sur l'idée que les effets spécifiques aux individus (ici, les pays) ne sont pas corrélés avec les variables explicatives, garantissant ainsi des estimations non biaisées. De plus, la forte proportion de la variance expliquée due aux effets spécifiques ($\rho = 0.918$) souligne l'importance des hétérogénéités entre les pays dans l'explication des émissions de CO₂. En outre, la significativité des coefficients de GDP et GDP² indique que la dynamique des émissions dépend fortement du niveau de développement économique. Ce résultat suggère que, dans un contexte international, les politiques environnementales doivent s'adapter au stade de développement des pays : des incitations à la croissance verte pour les pays émergents et des technologies durables pour les économies avancées. Cette analyse apporte donc un éclairage précieux sur les mécanismes économiques et environnementaux sous-jacents, validant empiriquement la courbe environnementale de Kuznets.

3) Test de Hausman

Afin de déterminer quel modèle est le plus pertinent entre celui à effet fixe et celui à effet aléatoire, nous pouvons appliquer le test de Hausman.

Figure 5 : Résultat du test de hausman

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) within	(B) MCQG		
GDP	.0010304	.0003733	.0006572	.0000357
GDP2	-9.08e-09	-2.56e-09	-6.53e-09	2.70e-10
POP	9.13e-09	5.51e-10	8.58e-09	4.58e-10

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

```

chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
          =      339.08
Prob>chi2 =      0.0000
(V_b-V_B is not positive definite)
  
```

sources : Auteurs, Stata

Nous avons effectué un test d'Hausman. L'hypothèse nulle (H_0) postule que les effets aléatoires (MCQG) sont appropriés, signifiant que les coefficients estimés par ce modèle sont cohérents et qu'il n'existe pas de corrélation significative entre les effets spécifiques au groupe (country_id) et les variables explicatives (GDP et POP). À l'inverse, l'hypothèse alternative (H_1) suggère que les effets fixes (within) sont plus adaptés, car une telle corrélation serait présente, rendant les estimations des effets aléatoires biaisées. Dans notre cas, la p-value du test est inférieure à 0,05 (0,00), ce qui conduit au rejet de H_0 . Cela indique qu'il existe une corrélation significative entre les effets spécifiques au groupe et les variables explicatives. Par conséquent, le modèle à effets aléatoires (MCQG) n'est pas approprié pour nos données. Ainsi, **le modèle à effets fixes (within) est préféré**, car il permet de tenir compte de cette corrélation et de fournir des estimations non biaisées. Les différences spécifiques à chaque groupe (country_id) influencent significativement la relation entre GDP, POP et CO2, renforçant la pertinence de ce choix méthodologique.

VI - Conclusion & Discussion

Une fois notre analyse économétrique achevée, nous pouvons confirmer la validité empirique de l'existence de la courbe environnementale de Kuznets (EKC) dans notre contexte économique, en nous appuyant sur des données de panel des pays du G7 et des BRICS+ pour la période 1997-2020. Les résultats du modèle à effets fixes, validés par le test de Hausman, nous ont permis de tirer plusieurs conclusions. Tout d'abord, une réduction progressive des émissions mondiales de gaz à effet de serre est observée, reflétant probablement l'impact des initiatives environnementales mondiales telles que l'Accord de Paris, le Protocole de Kyoto ou encore le Sommet de Rio. En dépit de ces efforts collectifs, chaque pays conserve un "pouvoir d'émission" distinct, soulignant l'importance de prendre en compte les caractéristiques structurelles propres à chaque nation dans l'analyse des dynamiques d'émission de CO₂. Enfin, la validation de l'EKC dans ce contexte économique permet de conclure que les émissions de CO₂ augmentent avec la croissance économique jusqu'à un seuil critique, au-delà duquel elles diminuent, marquant le passage vers des économies plus durables et respectueuses de l'environnement.

Outre ces résultats, plusieurs limites peuvent être observées. Tout d'abord, bien que l'EKC soit validée, l'effet des variables explicatives, notamment le PIB et le PIB², semble marginal dans certains cas, ce qui suggère que d'autres facteurs non pris en compte pourraient également influencer les émissions. De plus, il serait intéressant d'étudier un intervalle temporel plus large, allant de 1972 (Conférence des Nations Unies sur l'environnement) à aujourd'hui. Enfin, compte tenu du choix du modèle, il serait pertinent d'intégrer un ensemble de variables supplémentaires permettant de mieux révéler les facteurs structurels propres à chaque pays étudié, qu'il soit membre du G7 ou des BRICS+.

IX - Bibliographie

- BENSBAHOU, A., & SEYAGH, I. (2020). L'émission de CO₂ et la croissance économique: cas du Maroc. *Alternatives Managériales Economiques*, 2(4), 505-526.
- Caravaggio, N., Caravella, S., Ishizaka, A., & Resce, G. (2019). Beyond CO₂: A multi-criteria analysis of air pollution in Europe. *Journal of Cleaner Production*, 219, 576-586.
- Crenshaw, E. M., Ameen, A. Z., & Christenson, M. (1997). Population dynamics and economic development: Age-specific population growth rates and economic growth in developing countries, 1965 to 1990. *American Sociological Review*, 974-984.
- Jobert, T. et Karanfil, F. (2012) . Formation et déformation de la Courbe de Kuznets Environnementale pour les émissions de CO₂. *Innovations*, n°37(1), 11-26.
- Parikh, G., Rawtani, D., & Khatri, N. (2021). Insects as an indicator for environmental pollution. *Environmental Claims Journal*, 33(2), 161-181
- Razin, A., & Sadka, E. (1995). *Population economics*. Mit Press.
- Yeh, J. C., & Liao, C. H. (2017). Impact of population and economic growth on carbon emissions in Taiwan using an analytic tool STIRPAT. *Sustainable Environment Research*, 27(1), 41-48.
- YOUNICI, K., & BELHADI, Z. (2021). Analyse de la relation entre les émissions de CO₂ et la croissance du PIB en Algérie: Test de l'hypothèse de Kuznets. *Economic Researcher Review*, 9(2).
- Van den Bergh, J. C. (2009). The GDP paradox. *Journal of economic psychology*, 30(2), 117-135.

X - Annexe

Annexe 1 : Statistiques descriptives de la variable à expliquer en fonction de l'année

year	mean (CO2)	sd (CO2)	min (CO2)	max (CO2)	N (CO2)
1997	8.496389	7.908297	.04994653	29.656726	16
1998	8.4459058	7.700708	.05112099	28.567575	16
1999	8.3950099	7.532192	.04881251	27.66039	16
2000	8.3907995	7.305264	.05306431	25.868851	16
2001	8.5790999	7.591382	.06376946	28.138659	16
2002	8.5240299	7.384926	.064321	27.285557	16
2003	8.6794925	7.391145	.06864124	27.224873	16
2004	8.7630224	7.368553	.07083834	27.547774	16
2005	8.8001002	7.273093	.06518012	27.202544	16
2006	8.6433492	6.778226	.06782192	24.81397	16
2007	8.5888525	6.461424	.07272899	22.4485	16
2008	8.4607306	6.272283	.07690757	22.328149	16
2009	7.8973258	5.609117	.0753208	19.645539	16
2010	8.0985048	5.636067	.07253877	19.192796	16
2011	8.0873841	5.619478	.08224429	19.43178	16
2012	8.1325656	5.611533	.09061815	20.275652	16
2013	8.1985795	5.772328	.1049685	21.133916	16
2014	8.0576584	5.766284	.1252201	21.122774	16
2015	7.9628645	5.827661	.12731589	21.914502	16
2016	7.8874388	5.841954	.14480703	22.280703	16
2017	7.808391	5.642638	.14679021	21.165498	16
2018	7.6853225	5.40094	.15323033	19.06095	16
2019	7.5947764	5.495721	.15516919	20.153345	16
2020	7.1083113	5.301915	.15443177	20.252272	16

sources : Auteurs, Stata

Annexe 2 : Statistiques descriptives de la variable explicative GDP

GDP				
	Percentiles	Smallest		
1%	258.8705	246.3873		
5%	665.4661	251.3777		
10%	1285.283	255.1003	Obs	384
25%	4723.654	258.8705	Sum of Wgt.	384
50%	19866.6		Mean	22494.25
		Largest	Std. Dev.	19033.77
75%	38230.08	61187.77		
90%	45100.29	61330.65	Variance	3.62e+08
95%	54080.23	62139.59	Skewness	.2802418
99%	61187.77	63791.59	Kurtosis	1.590025

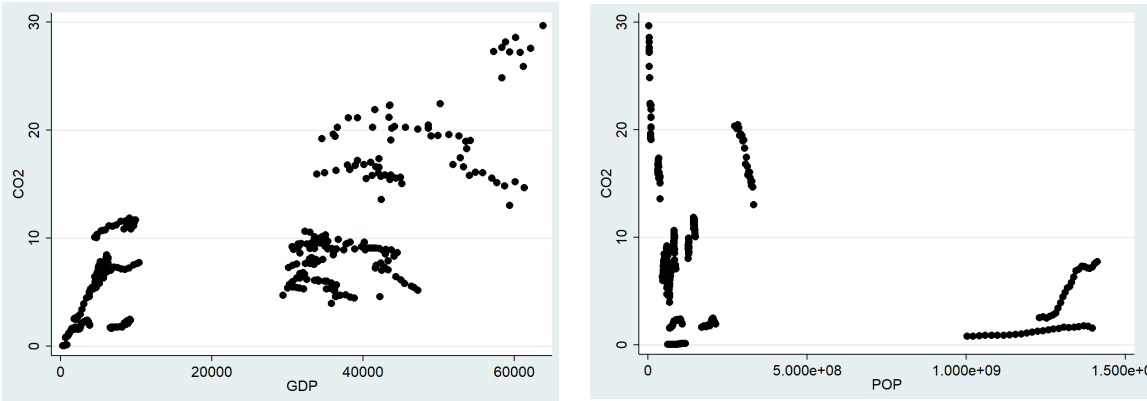
sources : Auteurs, Stata

Annexe 3 : Statistiques descriptives de la variable explicative POP

POP				
Percentiles		Smallest		
1%	3275333	2746119		
5%	8994263	2921130		
10%	3.43e+07	3097563	Obs	384
25%	5.97e+07	3275333	Sum of Wgt.	384
			Mean	2.45e+08
50%	8.20e+07	Largest	Std. Dev.	3.96e+08
75%	1.58e+08	1.40e+09		
90%	1.17e+09	1.40e+09	Variance	1.57e+17
95%	1.32e+09	1.41e+09	Skewness	2.182024
99%	1.40e+09	1.41e+09	Kurtosis	6.049639

sources : Auteurs, Stata

Annexe 4 : Graphiques de dispersion



sources : Auteurs, Stata

Annexe 5 : Résultat du modèles à effet fixe

```

Fixed-effects (within) regression              Number of obs   =       384
Group variable: country_id                    Number of groups =       16

R-sq:                                         Obs per group:
    within = 0.5603                          min =          24
    between = 0.4259                         avg =         24.0
    overall = 0.4228                         max =          24

corr(u_i, Xb) = -0.7936                      F(26,342)       =       16.76
                                              Prob > F        =       0.0000

```

CO2	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
GDP	.0010304	.0000713	14.46	0.000	.0008903	.0011706
GDP2	-9.08e-09	7.50e-10	-12.12	0.000	-1.06e-08	-7.61e-09
POP	9.13e-09	1.62e-09	5.64	0.000	5.95e-09	1.23e-08
year_num						
1998	-.2095019	.3288006	-0.64	0.524	-.856228	.4372242
1999	-.4531367	.3292774	-1.38	0.170	-1.1008	.1945271
2000	-.733278	.3303636	-2.22	0.027	-1.383078	-.0834777
2001	-.6799012	.3312647	-2.05	0.041	-1.331474	-.0283284
2002	-.8487536	.3321729	-2.56	0.011	-1.502113	-.1953945
2003	-.8181939	.3330693	-2.46	0.015	-1.473316	-.1630717
2004	-.9241323	.334689	-2.76	0.006	-1.58244	-.2658242
2005	-1.067004	.3366812	-3.17	0.002	-1.729231	-.4047776
2006	-1.45925	.339806	-4.29	0.000	-2.127623	-.7908775
2007	-1.730942	.3437444	-5.04	0.000	-2.407061	-1.054822
2008	-1.859444	.3445192	-5.40	0.000	-2.537087	-1.181801
2009	-2.026365	.34008	-5.96	0.000	-2.695277	-1.357453
2010	-2.045457	.3430581	-5.96	0.000	-2.720226	-1.370687
2011	-2.281938	.3463412	-6.59	0.000	-2.963165	-1.600711
2012	-2.303223	.3473951	-6.63	0.000	-2.986523	-1.619923
2013	-2.347881	.3491464	-6.72	0.000	-3.034626	-1.661137
2014	-2.613652	.3510709	-7.44	0.000	-3.304182	-1.923122
2015	-2.806631	.3525144	-7.96	0.000	-3.5	-2.113262
2016	-3.017411	.3549313	-8.50	0.000	-3.715534	-2.319288
2017	-3.259672	.3579739	-9.11	0.000	-3.96378	-2.555564
2018	-3.500478	.3602535	-9.72	0.000	-4.20907	-2.791887
2019	-3.681644	.3620535	-10.17	0.000	-4.393776	-2.969513
2020	-3.792298	.3561766	-10.65	0.000	-4.49287	-3.091725
_cons	-7.460318	.9350178	-7.98	0.000	-9.299428	-5.621209
sigma_u	7.9926003					
sigma_e	.92955738					
rho	.9866543	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(15, 342) = 455.58

Prob > F = 0.0000

sources : Auteurs, Stata

XII - Table des Figures & Tableau

Liste de Tableau :

- Tableau 1 : Statistiques descriptives d'émission de CO₂ (zoom sur 3 années et globalement)
- Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables indépendantes
- Tableau 3 : Résumé du résultat du modèle à effet fixe

Liste de Figure :

- Figure 1 : Représentation graphique de la courbe environnementale de Kuznets
- Figure 2 : Matrice de corrélation
- Figure 3 : Hétérogénéité des variables
- Figure 4 : Modèle à Effets Combinés (effet aléatoire)
- Figure 5 : Résultat du test de hausman

XIII - Table des matières

Résumé.....	I
Abstract.....	II
Sommaire.....	III
I - Introduction.....	1
II - Revue de littérature.....	3
A) Indicateur Environnementale.....	3
B) Indicateur de croissance économique.....	3
C) Variable de contrôle.....	4
III - Caractérisation statistique.....	5
A) Statistique descriptives.....	5
B) Etude de corrélation.....	6
C) Hétérogénéité des variables.....	7
IV - Présentation de la méthodologie & Résultats.....	8
A) Présentation de la méthodologie.....	8
B) Résultats.....	9
1) Modèle à effet fixe.....	9
2) Modèle à effet aléatoire.....	11
3) Test de Hausman.....	12
VI - Conclusion & Discussion.....	13
IX - Bibliographie.....	..
X - Annexe.....	..
XII - Table des Figures.....	..
XIII - Table des matières.....	..